

API 参考文档

版本: v 3 . 4 | 更新日期: 2 0 2 6 - 0 5 - 1 8 1 7 : 4 0

一、认证

所有API端点（除 `/health` , `/ready` , `/metrics` , `/api/v1/regulations/formats` 外）需要API Key认证。

请求头: `X-API-Key: <your_api_key>`

API Key获取: 系统初始化时自动创建admin用户，API Key在首次启动时输出到日志。

DashScope API Key转发: 前端通过 `X-API-Key` 请求头传入的API Key，在认证通过后同时作为DashScope API Key使用。当用户提供的Key为有效的DashScope API Key时，系统将使用该Key调用LLM和Embedding服务，而非依赖服务端配置的 `DASHSCOPE_API_KEY`。这使得Demo模式下用户可使用自己的DashScope Key获得完整LLM和向量检索功能。

API Key过期: 默认 9 0 天过期，可通过 `API_KEY_EXPIRE_DAYS` 环境变量配置。

角色权限:

角色	权限
viewer	查看审核历史、统计
reviewer	viewer + 提交审核、反馈、查看告警、查看待审队列
admin	reviewer + 上传法规、重建索引、备份、清理、管理Prompt版本

二、系统端点

GET /health

健康检查（无需认证）

响应:

```
{"status": "healthy", "version": "3.0"}
```

GET /ready

就绪检查（无需认证）

响应：

```
{"status": "ready"}
```

GET /metrics

Prometheus指标端点（无需认证）

响应： `text/plain` Prometheus格式指标

GET /api/v 1 /health/detail

详细健康检查（需认证）

响应：

```
{
  "status": "healthy",
  "checks": {
    "database": {"status": "healthy"},
    "rag_engine": {"status": "healthy"},
    "llm_circuit": {"status": "healthy"},
    "task_queue": {"status": "healthy"}
  }
}
```

GET /api/v 1 /alerts

获取活跃告警（需reviewer角色）

响应：

```
{
  "active_alerts": [...],
```

```
"new_fired": [...]  
}
```

GET /api/v 1 /llm-audit-logs

获取LLM审计日志（需认证）

说明：返回LLM调用和Rerank调用的审计日志记录，用于排查审核异常和追踪模型行为。日志按日期存储在 `data/llm_audit/` 目录下的JSONL文件中。**日志按时间戳降序排列（最新在前）**，支持按 `step_name`（llm_reason/crosscheck/rerank等）和 `review_id` 筛选。

查询参数：

参数	类型	必填	说明
<code>date</code>	string	否	指定日期，格式YYYYMMDD（如 20260518）。不指定则返回所有日期的日志
<code>limit</code>	int	否	返回记录数上限，默认 5 0

日志字段说明：

字段	类型	说明
<code>timestamp</code>	string	调用时间戳（ISO格式）
<code>model</code>	string	模型名称（完整版本号，如 qwen 3 . 6 -flash）
<code>step_name</code>	string	流水线步骤名：llm_reason（主推理）、crosscheck（交叉复核）、rerank（重排序）等
<code>review_id</code>	int	关联的审核记录ID
<code>user_prompt</code>	string	用户输入/Prompt摘要
<code>response</code>	string	模型响应。rerank步骤显示重排结果（条款名+分数），其他步骤显示模型输出
<code>latency_ms</code>	float	调用耗时（毫秒）
<code>success</code>	bool	是否成功

响应：

```
{  
  "logs": [  
    {  
      "timestamp": "2026-05-18T17:34:43.689220",  
      "model": "qwen3.6-flash",
```

```

    "step_name": "llm_reason",
    "review_id": 68,
    "user_prompt": "...",
    "response": "...",
    "latency_ms": 2340.5,
    "success": true
  },
  {
    "timestamp": "2026-05-18T17:34:43.456789",
    "model": "qwen3-rerank",
    "step_name": "rerank",
    "review_id": 68,
    "user_prompt": "[Rerank] 对20条法规条款重排序：互联网保险业务监管办法第十七条； ...",
    "response": "重排结果：互联网保险业务监管办法第九条(score=0.4014)；互联网保险业务监管办法第十四条",
    "latency_ms": 258.4,
    "success": true
  }
],
"total": 50,
"log_dir": "/path/to/data/llm_audit"
}

```

POST /api/v 1 /test-connection

测试DashScope API连接（需认证）

说明：验证提供的API Key是否能成功连接DashScope服务。用于前端在配置API Key后验证连通性。

请求头： X-API-Key: <your_api_key>

响应：

```

{
  "connected": true,
  "model": "qwen3.6-plus",
  "latency_ms": 230.5,
  "message": "DashScope API连接正常"
}

```

错误响应（连接失败）：

```
{
  "connected": false,
  "model": "qwen3.6-plus",
  "latency_ms": 0,
  "message": "API Key无效或DashScope服务不可用"
}
```

GET /api/v 1 /clause-mappings

获取条款-违规类型映射列表（需认证）

说明：返回系统中所有条款与违规类型的映射关系，包括映射类型（primary/secondary）和生效状态。映射数据从数据库持久化存储中读取。

查询参数： violation_type_id (可选，按违规类型筛选), doc_name (可选，按法规文档筛选)

响应：

```
{
  "mappings": [
    {
      "mapping_id": 1,
      "doc_name": "保险销售行为管理办法",
      "article_number": "二十一",
      "violation_type_id": "absolute_language",
      "violation_type_name": "绝对化用语",
      "mapping_type": "primary",
      "effective_date": "2026-07-01",
      "expiration_date": null,
      "status": "active"
    }
  ],
  "total": 17
}
```

三、审核端点

POST /api/v 1 /review

单条文本审核

请求体：

```
{
  "content": "这款保险产品稳赚不赔",
  "image_descriptions": ["[图片： poster.jpg] 图片显示保本保息宣传语，100字以内营销意图摘要"]
}
```

请求字段说明：

字段	类型	必填	说明
content	string	是	待审核的营销文本内容
image_descriptions	array	否	图片描述列表。每项为图片的文字提取结果或营销意图摘要，用于多模态审核。参与 input_hash 计算

响应：

```
{
  "review_id": 1,
  "input_hash": "a1b2c3d4e5f6g7h8",
  "compliant": "no",
  "violations": [
    {
      "violation_type": "绝对化用语",
      "violated_articles": [
        {
          "doc_name": "保险销售行为管理办法",
          "article_number": "十八",
          "article_text": "...",
          "violation_reason": "使用绝对化用语（匹配：稳赚不赔）"
        }
      ],
      "reasoning": "规则引擎命中关键词：稳赚不赔，构成绝对化用语"
    }
  ],
  "confidence": 0.9,
  "risk_score": 0.75,
  "risk_level": "high",
  "decision": "auto_block",
  "review_mode": "rule",
  "model_used": "",
  "prompt_version": ""
}
```

```

"workflow_steps": [
  {"name": "extract", "status": "completed", "latency_ms": 12.3},
  {"name": "rule_check", "status": "completed", "latency_ms": 5.1},
  {"name": "rag_retrieve", "status": "completed", "latency_ms": 45.2},
  {"name": "rerank", "status": "completed", "latency_ms": 23.4},
  {"name": "llm_reason", "status": "skipped", "latency_ms": 0},
  {"name": "format", "status": "completed", "latency_ms": 2.1},
  {"name": "validate", "status": "completed", "latency_ms": 8.7},
  {"name": "crosscheck", "status": "completed", "latency_ms": 15.6},
  {"name": "risk_assess", "status": "completed", "latency_ms": 3.2}
],
"latency_ms": 1523.45
}

```

响应字段说明：

字段	类型	说明
<code>review_id</code>	int	审核记录ID
<code>input_hash</code>	string	输入内容哈希（SHA 2 5 6 前 1 6 位），包含文本和图片描述，用于识别重复审核
<code>violations</code>	array	违规项列表，每项包含 violation_type、violated_articles、reasoning
<code>risk_score</code>	float	风险评分 [0 , 1]
<code>risk_level</code>	string	风险等级: low/medium/high/critical
<code>decision</code>	string	处置决策: auto_pass/human_review/auto_block
<code>review_mode</code>	string	审核模式: rule(规则命中)/llm(LLM推理)/security_block
<code>model_used</code>	string	使用的LLM模型名（规则模式为空）
<code>prompt_version</code>	string	使用的Prompt版本（规则模式为空）
<code>workflow_steps</code>	array	1 0 步流水线执行记录
<code>regulation_snapshot</code>	dict	审核时的法规版本快照（doc_name → content_hash）
<code>crosscheck_passed</code>	bool	CrossCheck复核是否通过

POST /api/v 1 /review/multimodal

多模态审核（文本+图片路径+文件路径）

请求体：

```
{
  "text": "这款保险产品收益稳定",
  "image_paths": ["/path/to/image.png"],
  "file_paths": ["/path/to/document.pdf"]
}
```

响应: 同 `/api/v1/review`

POST `/api/v1/review/upload`

文件上传审核 (multipart/form-data)

请求:

```
POST /api/v1/review/upload
Content-Type: multipart/form-data

text=这款保险产品收益稳定
files=@document.pdf
files=@image.png
```

响应: 同 `/api/v1/review`

POST `/api/v1/review/async`

异步审核 (提交后返回task_id, 通过轮询获取结果)

请求体: 同 `/api/v1/review`

响应:

```
{
  "task_id": "task_abc123",
  "status": "pending",
  "message": "审核任务已提交, 请通过 /api/v1/task/task_abc123 查询结果"
}
```

GET `/api/v1/task/{task_id}`

查询异步任务状态

响应:


```
{
  "task_id": "task_abc123",
  "status": "completed",
  "result": {
    "compliant": "no",
    "violations": [
      {
        "violation_type": "...",
        "violated_articles": [...],
        "reasoning": "..."
      }
    ],
    "risk_score": 0.75,
    "risk_level": "high",
    "decision": "auto_block",
    ...
  },
  "latency_ms": 1523.45
}
```

GET /api/v 1 /task/stats

任务队列统计（需reviewer角色）

响应：

```
{
  "task_queue": {
    "queue_size": 3,
    "max_queue_size": 100,
    "active_workers": 2,
    "max_workers": 4
  },
  "semaphore": {
    "current": 5,
    "max_concurrent": 10
  }
}
```

POST /api/v 1 /review/batch

批量审核（最多 5 0 条）

请求体：

```
{
  "items": [
    {"content": "比银行存款利息高多了"},
    {"content": "保险责任包括重大疾病保障"}
  ]
}
```

响应：

```
{
  "total": 2,
  "results": [...],
  "total_latency_ms": 3245.67
}
```

GET /api/v 1 /review/pending

获取待人工审核队列（需reviewer角色）

说明：返回 Risk Engine 判定为 `human_review` 的审核记录列表，供人工复核。

响应：

```
{
  "pending_reviews": [
    {
      "review_id": 5,
      "content": "这款保险产品适合稳健型投资者",
      "compliant": "no",
      "violations": [
        {
          "violation_type": "产品混淆",
          "violated_articles": [...],
          "reasoning": "..."
        }
      ],
      "risk_score": 0.45,
      "risk_level": "medium",
      "decision": "human_review",
      "review_mode": "llm",
      "created_at": "2026-05-16 10:30:00"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "total": 1
}
```

POST /api/v 1 /review/{review_id}/override

人工审核覆盖（需reviewer角色）

说明：人工对 `human_review` 状态的审核记录做出最终判定。覆盖结果自动生成 Few-Shot 样本回流到 PromptManager。

请求体：

```
{
  "decision": "auto_pass",
  "comment": "实际合规内容，'稳健型投资者'为通用表述非混淆"
}
```

响应：

```
{
  "message": "审核记录已更新",
  "review_id": 5,
  "original_decision": "human_review",
  "new_decision": "auto_pass",
  "few_shot_created": true,
  "few_shot_id": "a1b2c3d4e5f6"
}
```

四、法规端点

GET /api/v 1 /regulations

获取法规列表（需认证）

GET /api/v 1 /regulations/formats

获取支持的法规文档格式（无需认证）

响应:

```
{"supported_formats": ["txt", "md", "pdf", "docx", "image"]}
```

POST /api/v 1 /regulations/upload

上传法规文档（需admin角色，multipart/form-data）

请求:

```
POST /api/v1/regulations/upload
Content-Type: multipart/form-data

file=@新法规.pdf
```

响应:

```
{
  "message": "法规文档已上传: 新法规.pdf",
  "filename": "新法规.pdf",
  "format": "pdf",
  "title": "新法规",
  "sections": 25,
  "tables": 3,
  "images": 2,
  "hint": "请调用 POST /api/v1/regulations/reindex 重建索引以生效"
}
```

POST /api/v 1 /regulations/reindex

重建法规索引（需admin角色）

五点五、违规类型端点

GET /api/v 1 /violation-types

获取违规类型列表（需认证）

查询参数: level (1 或 2), parent_id

响应:

```
{
  "types": [
    {
      "id": "absolute_language",
      "name": "绝对化用语",
      "level": 2,
      "parent_id": "false_publicity",
      "severity": 0.9,
      "description": "使用绝对化、确定性用语进行保险营销宣传",
      "keywords": ["稳赚不赔", "保本保息", ...],
      "suggestions": "删除绝对化用语, 替换为合规表述",
      "is_system": true,
      "status": "active"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_types": 15,
    "l1_types": 5,
    "l2_types": 10,
    "system_types": 15,
    "custom_types": 0,
    "active_mappings": 17,
    "pending_annotations": 3
  }
}
```

GET /api/v 1 /violation-types/{type_id}

获取违规类型详情 (含关联条款)

POST /api/v 1 /violation-types

创建违规类型 (需admin角色)

注意: Demo 模式下此端点不可用, 调用将返回 **4 0 3** 错误。

查询参数: name, level (1 / 2), parent_id, severity, description, keywords (逗号分隔), suggestions, source ("system"或"custom", 默认"custom")

PUT /api/v 1 /violation-types/{type_id}

更新违规类型（需admin角色）

查询参数： name , level , parent_id , severity , description , keywords (逗号分隔), suggestions , source

DELETE /api/v 1 /violation-types/{type_id}

废弃违规类型（需admin角色，同时失效所有条款映射）

POST /api/v 1 /violation-types/{type_id}/keywords

添加关键词（需admin角色）

查询参数： keyword

GET /api/v 1 /violation-types/annotations/pending

获取待审批的法规条文标注（需admin角色）

POST /api/v 1 /violation-types/annotations/{annotation_id}/approve

审批标注（需admin角色）

查询参数： type_id (可选，指定映射到现有类型)

POST /api/v 1 /violation-types/annotations/{annotation_id}/reject

拒绝标注（需admin角色）

POST /api/v 1 /violation-types/{type_id}/deprecate

废弃违规类型（需admin角色，同时失效所有条款映射）

说明： 将违规类型标记为 deprecated，同时将所有关联的条款映射标记为失效。已废弃类型不再出现在活跃类型列表中，但可通过 is_type_deprecated() 查询。

响应：

```
{
  "message": "违规类型已废弃",
```

```
"type_id": "old_type_id",
"expired_mappings": 5
}
```

POST /api/v 1 /violation-types/{type_id}/mappings/{mapping_id}/expire

失效单条条款映射（需admin角色）

说明：将指定条款映射标记为失效，不影响其他映射。

响应：

```
{
  "message": "条款映射已失效",
  "type_id": "absolute_language",
  "mapping_id": 12
}
```

五点六、违规反馈端点

POST /api/v 1 /review/{id}/violation-feedback

提交逐条违规反馈（需reviewer角色）

说明：用户对审核结果中的单条违规项提交反馈，支持精准标注某条违规判定是否正确。

请求体：

```
{
  "violation_index": 0,
  "is_correct": false,
  "comment": "该表述实际合规"
}
```

响应：

```
{
  "message": "违规反馈已提交",
  "review_id": 1,
  "violation_index": 0,
}
```

```
"feedback_id": 42
}
```

GET /api/v 1 /review/{id}/violation-feedback

获取某次审核的逐条违规反馈（需认证）

响应：

```
{
  "review_id": 1,
  "feedbacks": [
    {
      "violation_index": 0,
      "is_correct": false,
      "comment": "该表述实际合规",
      "created_at": "2026-05-16 14:30:00"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

GET /api/v 1 /violation-feedback/stats

获取违规反馈统计（需认证）

响应：

```
{
  "total_feedback": 120,
  "correct_rate": 0.85,
  "by_type": {
    "绝对化用语": {"total": 45, "correct_rate": 0.82},
    "收益承诺": {"total": 30, "correct_rate": 0.90}
  }
}
```

五、Prompt管理端点

GET /api/v 1 /prompts/versions

获取Prompt版本列表（需admin角色）

响应：

```
{
  "versions": [
    {
      "version": "v1",
      "description": "默认审核Prompt",
      "is_active": true,
      "created_at": "2026-05-16 09:00:00",
      "metrics": {}
    }
  ],
  "stats": {
    "total_versions": 1,
    "active_version": "v1",
    "total_few_shots": 3,
    "few_shot_sources": ["human_override"]
  }
}
```

POST /api/v 1 /prompts/activate

激活指定Prompt版本（需admin角色）

请求体：

```
{
  "version": "v2"
}
```

响应：

```
{
  "message": "Prompt版本已切换",
}
```

```
"active_version": "v2"
}
```

六、LLM管理端点

GET /api/v 1 /llm/status

获取LLM模型状态（需reviewer角色）

响应：

```
{
  "models": {
    "qwen3.6-plus": {
      "role": "primary",
      "provider": "dashscope",
      "circuit_state": "closed",
      "priority": 0
    },
    "qwen3.6-flash": {
      "role": "fallback",
      "provider": "dashscope",
      "circuit_state": "closed",
      "priority": 5,
      "note": "后备模型，主模型熔断时自动切换"
    }
  }
}
```

circuit_state 说明： - closed：正常可用 - open：熔断中（失败次数超阈值，暂停调用） - half_open：半开（试探性恢复调用）

七、数据端点

GET /api/v 1 /reviews

审核历史列表（需认证）

查询参数： page, page_size, compliant, start_date, end_date

GET /api/v 1 /reviews/{review_id}

审核详情（需认证，校验用户归属）

POST /api/v 1 /feedback

提交审核反馈

请求体：

```
{
  "review_id": 1,
  "is_correct": false,
  "comment": "实际是合规内容"
}
```

说明：如果 `is_correct=false`，系统自动从反馈中生成 Few-Shot 样本。

GET /api/v 1 /feedback/stats

反馈统计（需认证）

GET /api/v 1 /stats

系统统计（需认证）

八、管理端点

POST /api/v 1 /backup

手动备份（需admin角色）

POST /api/v 1 /cleanup

数据清理（需admin角色）

查询参数： `days` （默认 3 6 5）

九、错误码

状态码	含义	场景
4 0 0	请求错误	输入校验失败、文件格式不支持、Prompt版本不存在
4 0 1	未认证	缺少API Key或Key无效/过期
4 0 3	权限不足	角色权限不满足
4 0 4	资源不存在	审核记录/任务/Prompt版本不存在
4 2 9	请求过多	并发超限、限流触发
5 0 0	服务器错误	未预期异常

错误响应格式：

```
{"detail": "错误描述"}
```